Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đề III.5 thêm điều kiện làm tròn đến hàng đơn vị (đáp án 149). Sửa trình bày lời giải I.1, I.7 (ghi đảo đồng biến/nghịch biến), III.3, III.4, III.5; các ô khác giữ khóa gốc.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Đính chính MTM: Đúng là: nghịch biến trên (−∞; −7) và (4; +∞); đồng biến trên (−7; −4) và (−4; 4) (bản gốc ghi đảo). Đáp án B giữ nguyên.

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định với mọi $x\neq -4$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

x	$-\infty$		-7		-4		4		$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	‖	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	↘	14	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	6	↘	$-\infty$

A. $(-7;+\infty)$. **B.** $(-7;-4)$. **C.** $(6;+\infty)$. **D.** $(-7;4)$.

Lời giải

Ta có: $y'=0\Leftrightarrow x=-7, x=4$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-7)$ và $(4;+\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-7;-4)$ và $(-4;4)$.

Do đó hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-7;-4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ sau.

x	$-\infty$		6		7		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-2	↗	$+\infty$

Tìm điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=f(x)$ là:

A. $x=6$. **B.** $(7;-2)$. **C.** $x=7$. **D.** $(6;0)$.

Lời giải

Điểm cực đại của hàm số $y=f(x)$ là $x=6$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hàm số $y=\sqrt[3]{x^2}$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

PHẦN I · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Tính đạo hàm $y=\sqrt[3]{x^2}\Rightarrow y'=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{x}},(x\neq 0)$

Xét dấu y' ta có: $y'>0$ với $x\in(0;+\infty)$ và $y'<0$ với $x\in(-\infty;0)$.

Vậy hàm số có 1 cực trị.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Một vật có phương trình quãng đường tính theo thời gian là $s(t)=5+8t-2t^2$? Tại thời điểm nào, vật cách mốc tính quãng đường khoảng lớn nhất?

A. 1 giây. **B.** 2 giây. **C.** 3 giây. **D.** 4 giây.

Lời giải

Do $v(t)=s'(t)=8-4t=0\Leftrightarrow 8-4t=0\Leftrightarrow t=2$.

Vậy tại thời điểm 2 giây vật cách mốc tính quãng đường khoảng lớn nhất.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho hàm số $y=-\frac{x^3}{3}+x^2+4$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. $(0;2)$. **B.** $(2;+\infty)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Lời giải

Ta có: $f'(x)=-x^2+2x=0\Leftrightarrow x=0, x=2$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hàm số $y=\frac{2x+8}{5x-9}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số luôn đồng biến trên tập xác định
B. Hàm số luôn nghịch biến trên tập xác định
C. Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định
D. Hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định

Lời giải

Ta có: $y'=\frac{-58}{(5x-9)^2}<0, \forall x\neq\frac{9}{5}$ nên hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(2;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 7

Đính chính MTM: Đúng là: nghịch biến trên (−∞; 10) và (12; +∞); đồng biến trên (10; 11) và (11; 12) (bản gốc ghi đảo). Đáp án D giữ nguyên.

Câu 7: Cho hàm số $y=\frac{-x^2+11x-1}{x-11}$. Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

A. $(-\infty;11)$. **B.** $(10;+\infty)$. **C.** $(8;15)$. **D.** $(-\infty;6)$.

Lời giải

Ta có: $y'=-\frac{x^2-22x+120}{(x-11)^2}=0\Leftrightarrow x=10, x=12$.

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;10)$ và $(12;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

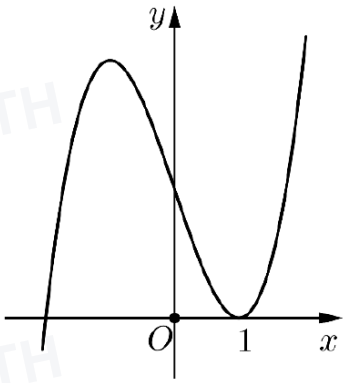
Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(10;11)$ và $(11;12)$.

Do đó hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(-\infty;6)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình dưới đây. Hàm số $y=2008f(x)+2026$ đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(1;+\infty)$. **B.** $(0;1)$. **C.** $(-\infty;2)$. **D.** $(-\infty;0)$.

Lời giải

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(1;+\infty)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x^2-2x+2}{x-1}$ là:

A. $y=4x-2$. **B.** $y=2x+2$. **C.** $y=4x+1$. **D.** $y=2x-2$.

Lời giải

Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là:

$$y=\frac{\left(2x^2-2x+2\right)'}{(x-1)'}=4x-2$$

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm và liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết rằng hàm số $y=-f(x)+2026$ đồng biến trên khoảng $(2;5)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$. Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số $y=f(x)$?

A. đồng biến trên khoảng $(2;3)$. **B.** nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

C. nghịch biến trên khoảng $(3;5)$. **D.** đồng biến trên khoảng $(2;5)$.

Lời giải

Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(3;5)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hàm số $y=f(x)$ có biểu thức đạo hàm là $y=f'(x)=(x^2-1)$ với $\forall x\in\mathbb{R}$. Khi đó hàm số $y=2026f(x)+2027$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Lời giải

Hàm số $y=2026f(x)+2027$ có hai điểm cực trị

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một vật dao động có phương trình là $x(t)=2\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$ cm, t có đơn vị là giây. Mệnh đề nào sau đây đúng? Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật tăng hay giảm?

A. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật không đổi.
B. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn tăng.
C. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật luôn giảm.
D. Trong khoảng 2 giây đến 3 giây, vận tốc của vật giảm, sau đó tăng.

Lời giải

Vận tốc của vật là: $v(t)=(x(t))'=\left(2\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)\right)'=\pi\cos\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$.

Gia tốc của chuyển động là $a(t)=(v(t))'=\left(\pi\cos\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)\right)'=-\frac{\pi^2}{2}\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$.

$2\le t\le 3\Rightarrow\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\le\frac{7\pi}{6}$.

Khi đó $\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$ dương khi $\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}<\pi$ và $\sin\left(\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\right)$ âm khi $\pi<\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\le\frac{7\pi}{6}$

Do đó $a(t)<0$ khi $\frac{\pi}{6}\le\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}<\pi$ và $a(t)>0$ khi $\pi<\frac{\pi}{2}t-\frac{\pi}{3}\le\frac{7\pi}{6}$.

Vậy lúc đầu vận tốc giảm, sau đó vận tốc tăng.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		1		3		7		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$	$\searrow$	-17	$\nearrow$	-13	$\searrow$	-18	$\nearrow$	$+\infty$

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(7;+\infty)$

b) $f(1)<f(3)$

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;7)$

d) Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $x=3$

Lời giải

a) Đúng: Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên các khoảng $(1;3)$ và $(7;+\infty)$.

b) Đúng: $f(1)<f(3)$

c) Sai: Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;1)$ và $(3;7)$

d) Sai: Điểm cực đại của đồ thị hàm số là $(3;-13)$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=\dfrac{2x+1}{-x+1}$

a) Hàm số đồng biến trên tập xác định của nó

b) Hàm số không có cực trị

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2025;2026)$

d) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}\setminus\{1\}$

Lời giải

Tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{1\}$. Ta có $y'=\dfrac{3}{(-x+1)^2}>0$ với mọi $x\neq 1$.

a) Sai: Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định

b) Đúng: Hàm số không có cực trị

c) Đúng: Hàm số đồng biến trên khoảng $(2025;2026)$

d) Sai: Khi xét tính đơn điệu, không dùng $\mathbb{R}\setminus\{1\}$ mà chỉ dùng "và". "hoặc"

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm là $f'(x)=(x-3)(x-7)(x-11)$ với mọi $x\in\mathbb{R}$

a) Điểm cực tiểu của hàm số đã cho là $x=7$

b) $f(7)$ là giá trị cực đại của hàm số đã cho

c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(7;+\infty)$

d) Hàm số $y=-2026f(x)+2027$ đồng biến trên hai khoảng $(4;6)$ và $(2025;2026)$

Lời giải

a) Sai: Ta xét $f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=3\\x=7\\x=11\end{array}\right.$

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;3),(7;11)$ và đồng biến trên khoảng $(3;7),(11;+\infty)$.

Nhận $x=7$ làm điểm cực đại và 2 điểm cực tiểu là $x=3,x=11$

b) Đúng: $f(7)$ là giá trị cực đại của hàm số đã cho

c) Sai

d) Xét $y=-2026f(x)+2027$ có $y'=-2026f'(x)$. Để hàm số đồng biến $y'\geq 0\Leftrightarrow f'(x)\leq 0$.

Với $x\in(4;6)\subset(3;7)\Rightarrow f'(x)>0\Rightarrow y'<0$ (hàm số nghịch biến)

Với $x\in(2025;2026)\subset(11;+\infty)\Rightarrow f'(x)>0\Rightarrow y'<0$ (hàm số nghịch biến)

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho hàm số $y=f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	2	↘	-2	↗	$+\infty$

a) Hàm số $y=f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

b) Hàm số $g(x)=-3f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0;2)$

c) $f(\sin^2 x)<f\left(\frac{3}{2}\right)$

d) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số bằng 0

Lời giải

a) Đúng: Quan sát bảng biến thiên, ta thấy $f'(x)>0$ (đồng biến) trên $(-\infty;0),(2;+\infty)$.

b) Sai: Xét $g'(x)=-3f'(x)>0\forall x\in(0;2)\Rightarrow g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

c) Sai: Để ý rằng $\sin^2 x<\frac{3}{2}\Leftrightarrow f(\sin^2 x)>f\left(\frac{3}{2}\right)$ do $f(x)$ nghịch biến trên tập giá trị của $\sin^2 x$ là $T=[0;1]$

d) Đúng: Giá trị cực đại $y_{CD}=2$ và giá trị cực tiểu $y_{CT}=-2\Rightarrow y_{CD}+y_{CT}=0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)=\frac{2x^2+26x+18}{x+13}$ có điểm cực tiểu $x=x_1$ và điểm cực đại bằng $x=x_2$.

Tính $P=-2x_1+x_2$.

Trả lời:

4			

Lời giải

Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-13\}$

$$f'(x)=\frac{(4x+26)(x+13)-(2x^2+26x+18)}{(x+13)^2}=\frac{2x^2+52x+320}{(x+13)^2}=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=-10\\x=-16\end{array}\right.$$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-16		-13		-10		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-38	$\searrow$	$+\infty$ | $-\infty$	$\searrow$	-14	$\nearrow$	$+\infty$

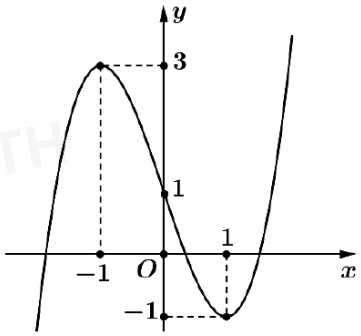
Từ bảng biến thiên, ta thấy điểm cực tiểu $x_1=-10$ và điểm cực đại là $x_2=-16$.

Suy ra $P=-2x_1+x_2=4$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm là hàm số $y=f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Số khoảng đồng biến của hàm số là bao nhiêu?



PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

2			

Lời giải

Quan sát đồ thị hàm số $y=f'(x)$, ta thấy đồ thị cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Giả sử các điểm đó là $x=a\in(-\infty;-1), x=b\in(-1;1), x=c\in(1;+\infty)$.

Trong đó tồn tại 2 khoảng $x\in(a;b)$ và $x\in(c;+\infty)$ mà $f'(x)>0\forall x$ (nghĩa là đồng biến).

Nên ta nói có 2 khoảng đồng biến của hàm số đã cho.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 3

Đính chính MTM: f'(x) = 2x − a > 0 với mọi x thuộc (5; +∞) (bản gốc ghi (0; +∞)); Trường hợp 2: a = 6 (bản gốc in "a − 6").

Câu 3: Cho hàm số $y=\left|x^2-ax+b\right|$ và tiến hành gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Gọi a là số chấm xuất hiện trên con súc sắc thứ nhất và b là số chấm xuất hiện trên con súc sắc thứ hai. Tính xác suất để hàm số này đồng biến trên khoảng $(5,+\infty)$ (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

Trả lời:

0	,	9	

Lời giải

Tung 2 con xúc xắc đồng thời, ta có không gian mẫu: $6.6=36$.

Xét hàm số $f(x)=x^2-ax+b$ có $f'(x)=2x-a$. Mà $\begin{cases}a\le 6\\2x>10\end{cases}\Rightarrow f'(x)>0\forall x\in(0;+\infty)$.

Vì $f(x)$ luôn đồng biến nên để $y=\left|f(x)\right|$ cũng đồng biến trên $(5;+\infty)$ thì phần đồ thị của $f(x)$ trên khoảng nào không được lấy đối xứng qua trục hoành.

Nghĩa là $f(x)\ge 0\forall x\in(5;+\infty)\Leftrightarrow f(5)\ge 0\Leftrightarrow 5^2-5a+b\ge 0\Leftrightarrow 5a-b\le 25$.

Ta xét các trường hợp khả dĩ của $a\in\{1;2;3;4;5;6\}$ để tìm $b\in\{1;2;3;4;5;6\}$ thoả $5a-b\le 25$.

Trường hợp 1: Nếu $a\in\{1;2;3;4;5\}\Leftrightarrow 5a-b\le 25-b\xrightarrow{b\ge 1}25-b\le 24<25$. Có $5.6=30$ cặp (a,b) thoả mãn.

Trường hợp 2: Nếu $a-6\Leftrightarrow 5.6-b\le 25\Leftrightarrow 30-b\le 25\Leftrightarrow b\ge 5\xrightarrow{b\in\{1;2;3;4;5;6\}}b\in\{5;6\}$.

Suy ra có 2 cặp $(ab)=\{(6;5),(5,6)\}$ thoả mãn.

Vậy xác suất của biến cố: $\dfrac{30+2}{36}\approx 0,9$.

PHẦN III · CÂU 4

Đính chính MTM: 2(n − m²) = −14 tương đương m² − n = 7 (bản gốc in nhầm m² − n² = 7).

Câu 4: Cho tập hợp $S=\{1;2;3;4\}$. Gọi m,n là hai số khác nhau được chọn ngẫu nhiên từ S. Xét hàm số bậc ba $y=x^3-3mx^2+3nx+2$. Tính xác suất để hàm số có hai điểm cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó có hệ số góc bằng -14 (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

Trả lời:

0	,	0	8

Lời giải

Chọn ngẫu nhiên 2 số $m,n\in S$ có thứ tự, không gian mẫu : $A_4^2=12$ (cách).

Ta có $y'=3x^2-6mx+3n=0\Leftrightarrow x^2-2mx+n=0$.

Biệt thức delta $\Delta'=m^2-n>0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Thực hiện phép chia đa thức $\frac{y}{y'}$ ta được $y=2\left(n-m^2\right)x+mn+2$ là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị với $y'=0\Rightarrow x^2-2mx+n=0$.

Theo đề bài, $2\left(n-m^2\right)=-14\Leftrightarrow m^2-n^2=7$. Lần lượt thử các giá trị thuộc tập hữu hạn S, ta thấy chỉ có cặp $(m,n)=(3,2):3^2-n=7\Leftrightarrow n=2\in S$.

Vậy xác suất của biến cố: $\frac{1}{12}\approx 0,08$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: Đề MTM thêm "làm tròn đến hàng đơn vị". Chính xác: t > 0,18058/0,007812 ≈ 23,12 (bản gốc ghi t > 23), T ≈ 149,12, làm tròn 149.

Câu 5: Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t=0$ giây cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t=126$ giây cho bởi hàm số sau đây: $v(t)=0,001302t^3-0,09029t^2+23$, ($v$ được tính bằng ft/s, 1 feet = 0,3048 m)



Gọi $(a;b)$ là khoảng thời gian gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi. Tính $T=a+b$?

Trả lời:

1	4	9	

Lời giải

Ta có $a(t)=v'(t)\Rightarrow a(t)=0,003906t^2-0,18058t$.

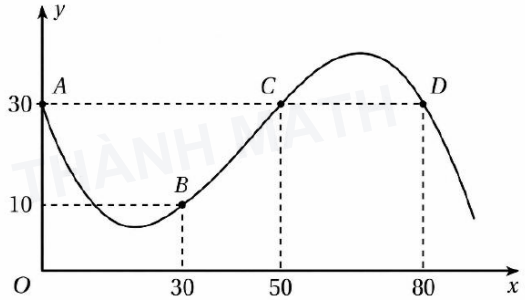
Khảo sát hàm gia tốc, có $a'(t)=0,007812t-0,18058$. Theo đề bài yêu cầu $a(t)>0$.

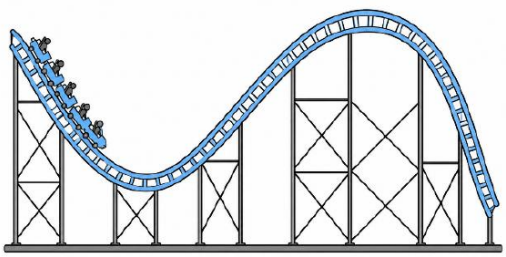
Xét bất phương trình $0,007812t-0,18058>0\Leftrightarrow t>23\Rightarrow t\in(23;126)\Rightarrow a+b=23+126=149$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tính đơn điệu và cực trị của hàm số

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một phần đường chạy của tàu lượn siêu tốc khi gắn hệ trục tọa độ Oxy được mô phỏng ở hình bên. Biết đường chạy của nó có dạng đồ thị hàm số bậc ba $y=ax^3+bx^2+cx+d$, với $0\le x\le 90$, đơn vị mỗi trục là mét. Biết tàu lượn xuất phát từ điểm A đồng thời đi qua các điểm B,C,D như hình vẽ. Hãy tính độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được so với mặt đất (xem Ox là mặt đất, tính theo đơn vị mét và kết quả làm tròn đến hàng phần mười)





PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

3	9	,	9

Lời giải

Do đồ thị hàm số đi qua các điểm A,B,C,D ta có hệ: $\begin{cases} y(0)=30 \\ y(30)=10 \\ y(50)=30 \\ y(80)=30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=-\dfrac{1}{1500} \\ b=\dfrac{13}{150} \\ c=-\dfrac{8}{3} \\ d=30 \end{cases}$ \$

Suy ra: $y=-\dfrac{1}{1500}x^3+\dfrac{13}{150}x^2-\dfrac{8}{3}x+30$

Khi đó: $y'=-\dfrac{1}{500}x^2+\dfrac{13}{75}x-\dfrac{8}{3}=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=\dfrac{200}{3} \\ x=20 \end{array}\right.$ \$

Độ cao lớn nhất mà tàu lượn siêu tốc đạt được so với mặt đất là $y\left(\dfrac{200}{3}\right)=\dfrac{3230}{81}\approx 39{,}9$.